# 2013 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2013 年陕西卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

**1.** 设全集为 $\mathbb{R}$，函数 $f(x)=\sqrt{1-x^2}$ 的定义域为 $M$，则 $\complement_{\mathbb{R}}M$ 为（ ）

D

根式有意义的条件是 $1-x^2\geqslant 0$，即 $-1\leq x\leqslant 1$，所以 $M=[-1,1]$. 因此 $\complement_{\mathbb{R}}M=(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$，故选 D.

A. $[-1,1]$
B. $(-1,1)$
C. $(-\infty,-1]\cup[1,+\infty)$
D. $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

**2.** 根据下列算法语句，当输入 $x$ 为 60 时，输出 $y$ 的值为（ ）

```
输入 x;
If x ⩽ 50 Then
    y = 0.5 * x
Else
    y = 25 + 0.6 * (x − 50)
End If
输出 y.
```

C

输入 $x=60>50$，程序执行 Else 分支，因此 $y=25+0.6\times(60-50)=25+6=31$，故选 C.

A. 25　　B. 30　　C. 31　　D. 61

**3.** 设 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 为向量，则 $|\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}|=|\mathbf{a}||\mathbf{b}|$ 是“$\mathbf{a}\parallel\mathbf{b}$”的（ ）

C

若 $\mathbf{a}$ 或 $\mathbf{b}$ 是零向量，则两向量平行，且等式两边都为 0. 若两向量都不是零向量，设它们的夹角为 $\theta$，则 $|\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}|=|\mathbf{a}||\mathbf{b}||\cos\theta|$，所以题设等式成立当且仅当 $|\cos\theta|=1$，即 $\theta=0$ 或 $\pi$，这也等价于 $\mathbf{a}\parallel\mathbf{b}$. 因而二者互为充分必要条件，故选 C.

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

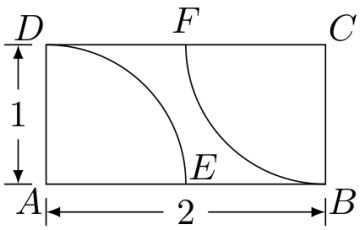
**4.** 某单位有 840 名职工，现采用系统抽样方法，抽取 42 人做问卷调查，将 840 人按 1，2，…，840 随机编号，则抽取的 42 人中，编号落入区间 $[481,720]$ 的人数为（ ）

B

系统抽样的间隔为 $840\div 42=20$. 设随机确定的第一个样本编号为 $r$，其中 $1\leq r\leqslant 20$，则每个样本组抽取的编号为 $r+20(k-1)$，其中 $k=1$，2，…，42. 区间 $[481,720]$ 恰好由 $[481,500]$，$[501,520]$，…，$[701,720]$ 这 12 个连续的长度为 20 的编号组组成，每组恰抽取 1 人，所以人数为 12，故选 B.

A. 11　　B. 12　　C. 13　　D. 14

**5.** 如图，在矩形区域 $ABCD$ 的 $A$，$C$ 两点处各有一个通信基站，假设其信号覆盖范围分别是扇形区域 $ADE$ 和扇形区域 $CBF$（该矩形区域内无其他信号来源，基站工作正常）. 若在该矩形区域内随机地选一地点，则该地点无信号的概率是（ ）




A

由图可知矩形的长、宽分别为 2，1，所以面积为 2. 两个信号覆盖区域均为半径 1 的四分之一圆，且除边界外不重叠，覆盖总面积为 $2\times\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$. 因此无信号区域的面积为 $2-\frac{\pi}{2}$，所求概率为 $\frac{2-\frac{\pi}{2}}{2}=1-\frac{\pi}{4}$，故选 A.

A. $1-\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{2}-1$
C. $2-\frac{\pi}{2}$　　D. $\frac{\pi}{4}$

**6.** 设 $z_1$，$z_2$ 是复数，则下列命题中的假命题是（ ）

D

选项 A 中，$|z_1-z_2|=0$ 得 $z_1=z_2$，共轭后仍有 $\overline{z_1}=\overline{z_2}$. 选项 B 两边取共轭即可得到结论；选项 C 中 $z_i\overline{z_i}=|z_i|^2$，所以结论成立. 对选项 D，取 $z_1=1$，$z_2=\mathrm{i}$，则 $|z_1|=|z_2|=1$，但 $z_1^2=1$，$z_2^2=-1$，结论不成立，故选 D.

A. 若 $|z_1-z_2|=0$，则 $\overline{z_1}=\overline{z_2}$
B. 若 $z_1=\overline{z_2}$，则 $\overline{z_1}=z_2$
C. 若 $|z_1|=|z_2|$，则 $z_1\cdot\overline{z_1}=z_2\cdot\overline{z_2}$
D. 若 $|z_1|=|z_2|$，则 $z_1^2=z_2^2$

**7.** 设 $\triangle ABC$ 的内角 $A$，$B$，$C$ 所对的边分别为 $a$，$b$，$c$，若 $b\cos C+c\cos B=a\sin A$，则 $\triangle ABC$ 的形状为（ ）

B

由余弦定理，$b\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2a}$，$c\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2a}$. 两式相加得 $b\cos C+c\cos B=a$. 代入题设并注意 $a>0$，得 $a=a\sin A$，即 $\sin A=1$. 因为 $0<A<\pi$，所以 $A=\frac{\pi}{2}$，三角形为直角三角形，故选 B.

A. 锐角三角形　　B. 直角三角形　　C. 钝角三角形　　D. 不确定

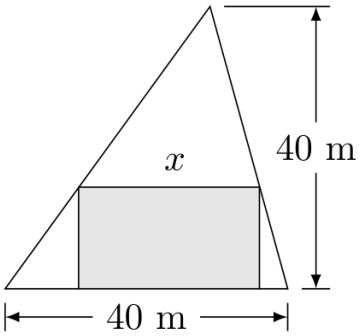
**8.** 设函数 $f(x)=\begin{cases}\left(x-\frac{1}{x}\right)^6, & x<0,\\ -\sqrt{x}, & x\geqslant 0,\end{cases}$ 则当 $x>0$ 时，$f[f(x)]$ 表达式的展开式中常数项为（ ）

A

当 $x>0$ 时，$f(x)=-\sqrt{x}<0$，因此应使用函数的第一段：$f[f(x)]=\left(-\sqrt{x}-\frac{1}{-\sqrt{x}}\right)^6=\left(\frac{1}{\sqrt{x}}-\sqrt{x}\right)^6=x^{-3}(1-x)^6$. 展开得 $x^{-3}\sum_{k=0}^{6}(-1)^k\mathrm{C}_6^k x^k$. 常数项对应 $k=3$，其系数为 $(-1)^3\mathrm{C}_6^3=-20$，故选 A.

A. $-20$　　B. $20$　　C. $-15$　　D. $15$

**9.** 在如图所示的锐角三角形空地中，欲建一个面积不小于 $300\ \mathrm{m}^2$ 的内接矩形花园（阴影部分），则其边长 $x$（单位 m）的取值范围是（ ）




C

设矩形的另一边长为 $y$. 三角形的底边和高均为 $40$，由相似三角形可得矩形上边所在的水平截面长为 $40-y$，所以 $x=40-y$，即 $y=40-x$. 矩形面积不小于 $300$ 给出 $x(40-x)\geqslant 300$，整理得 $x^2-40x+300\leqslant 0$，即 $(x-10)(x-30)\leqslant 0$. 因而 $10\leq x\leqslant 30$，故选 C.

A. $[15,20]$
B. $[12,25]$
C. $[10,30]$
D. $[20,30]$

**10.** 设 $[x]$ 表示不大于 $x$ 的最大整数，则对任意实数 $x$，$y$，有（ ）

D

选项 A 取 $x=\frac{1}{2}$，有 $[-x]=-1\neq 0=-[x]$. 选项 B 取 $x=\frac{1}{2}$，有 $[2x]=1\neq 0=2[x]$. 选项 C 取 $x=y=\frac{1}{2}$，有 $[x+y]=1>0=[x]+[y]$. 对选项 D，设 $[x]=m$，$[y]=n$，则可写成 $x=m+\alpha$，$y=n+\beta$，其中 $0\leq \alpha,\beta<1$. 于是 $[x-y]=m-n+[\alpha-\beta]$，而 $-1<\alpha-\beta<1$，故 $[\alpha-\beta]\leqslant 0$，从而 $[x-y]\leq m-n=[x]-[y]$，故选 D.

A. $[-x]=-[x]$
B. $[2x]=2[x]$
C. $[x+y]\leq [x]+[y]$
D. $[x-y]\leq [x]-[y]$

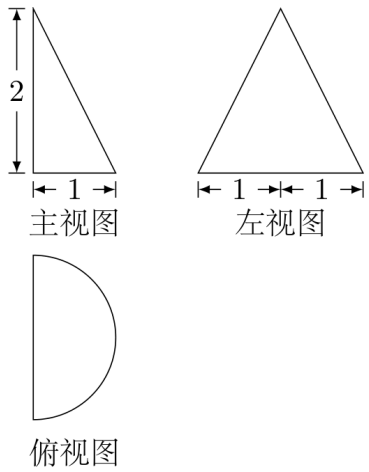
## 填空题

**11.** 双曲线 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{m}=1$ 的离心率为 $\frac{5}{4}$，则 $m$ 等于 underline{hspace{2.5em}}.

9

双曲线的半实轴长满足 $a^2=16$，所以 $a=4$. 由离心率公式 $e=\frac{c}{a}=\frac{5}{4}$ 得 $c=5$. 又 $c^2=a^2+b^2=16+m$，所以 $25=16+m$，即 $m=9$，故填 9.

**12.** 某几何体的三视图如图所示，则其体积为 underline{hspace{2.5em}}.




$\frac{\pi}{3}$

由三视图可知，该几何体是底面半径为 1 的半个圆锥，圆锥的高为 2. 因而其体积为 $\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\pi\times1^2\times2=\frac{\pi}{3}$，故填 $\frac{\pi}{3}$.

**13.** 若点 $(x,y)$ 位于曲线 $y=|x-1|$ 与 $y=2$ 所围成的封闭区域，则 $2x-y$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

$-4$

封闭区域是由 $y=|x-1|$ 和 $y=2$ 围成的三角形，其三个顶点为 $(-1,2)$，$(1,0)$，$(3,2)$. 线性函数 $2x-y$ 在该三角形上的最小值出现在顶点处，分别为 $-4$，$2$，$4$，所以最小值为 $-4$，故填 $-4$.

**14.** 观察下列等式：$1^2=1$；$1^2-2^2=-3$；$1^2-2^2+3^2=6$；$1^2-2^2+3^2-4^2=-10$. 照此规律，第 $n$ 个等式可为 underline{hspace{2.5em}}.

$1^2-2^2+3^2-\cdots+(-1)^{n-1}n^2=(-1)^{n-1}\frac{n(n+1)}{2}$

记左端前 $n$ 项的和为 $S_n=\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}k^2$. 当 $n=1$ 时，$S_1=1=(-1)^0\frac{1\cdot2}{2}$. 假设 $S_n=(-1)^{n-1}\frac{n(n+1)}{2}$，则 $S_{n+1}=S_n+(-1)^n(n+1)^2=(-1)^n\left[-\frac{n(n+1)}{2}+(n+1)^2\right]=(-1)^n\frac{(n+1)(n+2)}{2}$. 由数学归纳法，$S_n=(-1)^{n-1}\frac{n(n+1)}{2}$，故所填等式为 $1^2-2^2+3^2-\cdots+(-1)^{n-1}n^2=(-1)^{n-1}\frac{n(n+1)}{2}$.

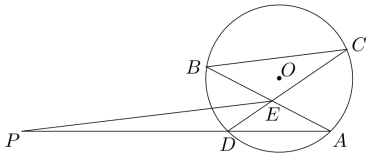
**选做题**

**15.** 已知 $a$，$b$，$m$，$n$ 均为正数，且 $a+b=1$，$mn=2$，则 $(am+bn)(bm+an)$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

2

展开并配方得 $(am+bn)(bm+an)=ab(m-n)^2+mn(a+b)^2=ab(m-n)^2+2\geqslant2$. 当 $m=n=\sqrt{2}$ 时满足 $mn=2$，且等号成立，所以最小值为 2，故填 2.

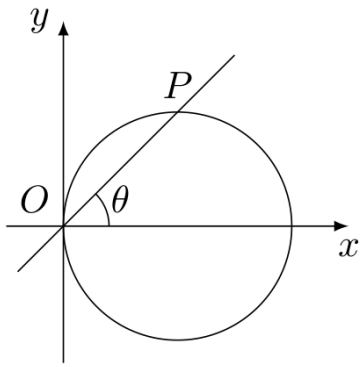
**16.** 如图，弦 $AB$ 与 $CD$ 相交于 $\odot O$ 内一点 $E$，过 $E$ 作 $BC$ 的平行线与 $AD$ 的延长线相交于点 $P$. 已知 $PD=2DA=2$，则 $PE=$ _____.




$\sqrt{6}$

因为 $P$，$D$，$A$ 共线且 $D$，$A$ 在 $P$ 的同一侧，所以 $\angle EPD = \angle EPA$. 又因 $PE \parallel BC$，$ED$ 与 $CD$ 共线，$EA$ 与 $AB$ 共线，有 $\angle PED = \angle BCD$，$\angle PAE = \angle DAB$. 点 $A$，$B$，$C$，$D$ 共圆，故 $\angle BCD = \angle DAB$，从而 $\angle PED = \angle PAE$. 因此 $\triangle PED \sim \triangle PEA$，对应边满足 $\dfrac{PE}{PA} = \dfrac{PD}{PE}$，即 $PE^2 = PA \cdot PD$. 由 $PD = 2DA = 2$ 得 $DA = 1$，从而 $PA = PD + DA = 3$. 所以 $PE^2 = 3 \times 2 = 6$，又 $PE > 0$，故 $PE = \sqrt{6}$.

**17.** 如图，以过原点的直线的倾斜角 $\theta$ 为参数，则圆 $x^2 + y^2 - x = 0$ 的参数方程为 underline{hspace{2.5em}}.




$x = \cos^2\theta$，$y = \sin\theta\cos\theta$

过原点的直线斜率为 $\tan\theta$，故非竖直时可写为 $y = x\tan\theta$. 代入圆方程得 $x^2(1 + \tan^2\theta) - x = 0$，除去原点对应的交点后，另一个交点满足 $x = \dfrac{1}{1 + \tan^2\theta} = \cos^2\theta$. 于是 $y = x\tan\theta = \cos^2\theta\tan\theta = \sin\theta\cos\theta$. 当 $\cos\theta = 0$ 时，上式给出原点，也满足圆方程，因此参数方程为 $x = \cos^2\theta$，$y = \sin\theta\cos\theta$.

## 解答题

**18.** 已知向量 $\mathbf{a} = \left(\cos x, -\dfrac{1}{2}\right)$，$\mathbf{b} = \left(\sqrt{3}\sin x, \cos 2x\right)$，$x \in \mathbb{R}$，设函数 $f(x) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

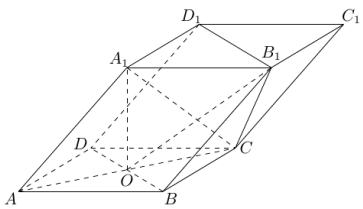
**19.** 设 $\{a_n\}$ 是公比为 $q$ 的等比数列.

1. (1)

【解析】
1. (1)

**20.** 如图，四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 是正方形，$O$ 为底面中心，$A_1O \perp$ 平面 $ABCD$，$AB = AA_1 = \sqrt{2}$.

1. (1)



【解析】
建立空间直角坐标系，使 $O$ 为原点，$OA$，$OB$，$OA_1$ 分别为三个坐标轴的正向．因为正方形边长为 $\sqrt{2}$，所以其对角线长为 $2$，从而 $OA=OB=1$．又在直角三角形 $AOA_1$ 中，$AA_1=\sqrt{2}$，故 $OA_1=1$．因此可取

$A=(1,0,0)$，$B=(0,1,0)$，$C=(-1,0,0)$，$D=(0,-1,0)$，$A_1=(0,0,1)$．由四棱柱的平移关系，$B_1=(-1,1,1)$，$D_1=(-1,-1,1)$.

1. (1)

**21.** 在一场娱乐晚会上，有 5 位民间歌手（1 至 5 号）登台演唱. 由现场数百名观众投票选出最受欢迎歌手. 各位观众须彼此独立地在选票上选 3 名歌手，其中观众甲是 1 号歌手的歌迷，他必选 1 号，不选 2 号，另在 3 至 5 号中随机选 2 名. 观众乙和丙对 5 位歌手的演唱没有偏爱，因此在 1 至 5 号中随机选 3 名歌手.

1. (1)

【解析】
1. (1)

**22.** 已知动圆过定点 $A(4,0)$，且在 $y$ 轴上截得的弦 $MN$ 的长为 $8$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

**23.** 已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^x$，$x\in\mathbb{R}$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)